Projeto extensionista · Guia de apoio

Microplásticos e Saúde

Impactos no corpo humano e nos ecossistemas aquáticos

Perguntas e respostas para depois do vídeo e do site: o roteiro da apresentação, os dados principais e onde conferir cada fonte.

Acesse o site

projeto-extensionista.qjperfumaria.workers.dev

Aponte a câmera do celular para o código.

Grupo 4 · Universidade Nove de Julho · São Paulo, 2026

Comece por aqui

Como usar este guia

A apresentação tem três partes que se completam. Este guia organiza tudo em um só lugar para responder às dúvidas da turma depois da exibição.

2:58

Vídeo

Resumo animado do tema, do oceano ao corpo humano. O roteiro com a minutagem está na página 3.

8

Seções no site

Conteúdo completo, com cenas 3D, quiz, minijogo e as 24 referências.

18

Slides

A apresentação em tela cheia, dentro do próprio site, na seção Apresentação.

O que tem em cada seção do site

O que são
Animação com os cinco tipos de partícula e um controle para encolher a partícula e ver até onde ela chega no corpo.

Corpo humano
Vias de exposição, a comparação entre água da torneira e engarrafada e o mapa interativo dos órgãos.

Jogo
“Missão: limpar o oceano”: corra pelo fundo do mar recolhendo plástico antes que ele vire microplástico.

Referências
As 24 fontes no formato ABNT, com DOI.

Ecossistemas aquáticos
Números do oceano e um recife em 3D: clique nos animais para seguir o plástico na cadeia alimentar.

Quiz
Seis afirmações de verdadeiro ou falso, cada uma com a explicação e a fonte.

O que fazer
Lista de ações para marcar: no dia a dia e na comunidade.

Apresentação
Os slides da apresentação, para rever em tela cheia.

Sobre as fontes. Os números entre colchetes, como [11], indicam a referência na lista da página 7, a mesma numeração usada no site.

Vídeo

Roteiro da apresentação

Use a minutagem para voltar ao trecho certo quando alguém perguntar sobre um ponto específico.

Tempo	Cena	O que mostra
0:00	**Abertura**	Tema, grupo e universidade.
0:06	**O que são**	Definição, tamanho e nanoplásticos.
0:20	**Escala**	Do grão de arroz ao micrômetro: até onde a partícula chega.
0:35	**Oceanos**	Quanto plástico chega ao mar e flutua na superfície.
0:43	**Cadeia alimentar**	Plâncton, filtradores, peixes e pessoas.
0:58	**Efeitos nos animais**	Danos físicos, poluentes e biofilme.
1:08	**Exposição humana**	Ingestão, inalação e pele; quanto ingerimos.
1:22	**Mapa do corpo**	Órgãos onde já se encontrou plástico.
1:38	**Artérias**	O estudo do NEJM e o que ele prova (e não prova).
1:48	**Brasil**	As pesquisas da USP: pulmão e bulbo olfatório.
1:59	**Incertezas**	Por que ainda não há conclusão sobre riscos.
2:15	**O que fazer**	Ações no dia a dia e na comunidade.
2:28	**O projeto**	O site, o quiz e o minijogo.
2:38	**Fontes**	As principais referências.
2:45	**Equipe**	Integrantes do Grupo 4.
2:52	**Encerramento**	Agradecimento e convite ao site.

Ambiente aquático
0:06 a 1:08

Corpo humano
1:08 a 2:15

O que fazer e o projeto
2:15 a 2:58

Dúvidas

Perguntas frequentes

01 O que são microplásticos?

Partículas de plástico com menos de 5 milímetros[22]. Abaixo de 1 micrômetro (um milésimo de milímetro), passam a ser chamadas de nanoplásticos. O termo ficou conhecido em 2004, quando pesquisadores britânicos mostraram que esses fragmentos se acumulavam em praias e no plâncton desde a década de 1960[1].

02 De onde eles vêm?

Há dois tipos. Os **primários** já são fabricados pequenos, como as microesferas de cosméticos e os pellets industriais. Os **secundários** vêm da quebra de objetos maiores: garrafas, sacolas, redes de pesca, pneus e fibras de roupas. São a maior parte do que se encontra no ambiente[3]. Uma carga de 6 kg de roupas de acrílico pode soltar cerca de 700 mil fibras na lavagem[20].

03 Como o plástico chega ao oceano?

Por rios, esgotos, ventos e pela pesca[23]. Em 2010, de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de resíduos plásticos chegaram ao mar vindos de países costeiros[5]. Uma estimativa mínima calcula 5,25 trilhões de partículas flutuando nos oceanos[4].

04 Como ele chega até nós?

Pela cadeia alimentar: o plâncton confunde partículas com alimento, os mexilhões e ostras as retêm ao filtrar a água, e os peixes comem esses organismos[7, 8]. Em mercados da Indonésia e dos EUA, 1 em cada 4 peixes vendidos tinha detritos de origem humana[6]. Frutos do mar, sal marinho e água potável estão entre as vias de exposição[2].

05 Quanto microplástico uma pessoa ingere?

Uma revisão estimou entre 39 mil e 52 mil partículas por ano pela alimentação, e mais de 74 mil somando o que é inalado[11]. Os próprios autores consideram os números subestimados. Em 2024, uma técnica nova de microscopia contou cerca de 240 mil partículas por litro de água engarrafada, a maioria nanoplásticos[12].

06 Água engarrafada ou da torneira?

Quem bebe só água engarrafada ingere, segundo a estimativa, cerca de 90 mil partículas a mais por ano; só pela torneira, seriam cerca de 4 mil[11]. Por isso a recomendação é preferir água filtrada da torneira, quando a água local for tratada e segura.

07 Por que o tamanho da partícula importa?

Quanto menor a partícula, mais fácil ela atravessa barreiras do corpo e mais difícil é medi-la[2]. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, as maiores tendem a ficar no intestino; as menores podem atravessá-lo e chegar a órgãos[19].

08 Em que partes do corpo já foram encontrados?

Placenta, pulmão, sangue, placas das artérias carótidas, bulbo olfatório, cérebro, fígado e rim. A tabela da página 5 resume cada estudo[13, 14, 15, 16, 17, 18].

09 Então microplásticos causam doenças?

Ainda não está provado. Encontrar plástico em um órgão não é o mesmo que provar que ele causa doença. O estudo do NEJM viu 4,5 vezes mais infarto, AVC ou morte em quem tinha plástico na placa da carótida, mas é um estudo observacional: mostra associação, não causa[16]. A OMS concluiu em 2022 que os dados ainda não bastam para uma avaliação completa de risco[2].

10 O que as pesquisas brasileiras encontraram?

Equipes da USP analisaram autópsias de moradores de São Paulo. Encontraram partículas de plástico em 13 de 20 amostras de pulmão[14] e no bulbo olfatório de 8 de 15 pessoas[17]. A hipótese é que o nariz seja uma porta de entrada para o cérebro.

11 E os animais, o que sofrem?

As partículas podem bloquear ou ferir o trato digestivo e dar uma falsa sensação de saciedade, tirando energia para crescer e se reproduzir[8, 24]. O plástico também atrai poluentes e metais da água, carrega aditivos e serve de casa para bactérias que viajam com ele[9]. Tartarugas marinhas do mundo todo ingerem detritos plásticos[21].

Onde já foram encontrados no corpo

Órgão	Dado principal	Estudo
Placenta	4 de 6 placentas com microplásticos	Ragusa et al., 2021 [13]
Pulmão Brasil	13 de 20 amostras com partículas de plástico	Amato-Lourenço et al., 2021 [14]
Sangue	1,6 µg/mL em média; cerca de 3 em 4 doadores com plástico	Leslie et al., 2022 [15]
Artérias carótidas	4,5× mais infarto, AVC ou morte no grupo com plástico na placa	Marfella et al., 2024 [16]
Bulbo olfatório Brasil	8 de 15 pessoas com plástico	Amato-Lourenço et al., 2024 [17]
Cérebro	+50% de plástico entre 2016 e 2024; 7 a 30× mais que fígado e rim	Nihart et al., 2025 [18]
Fígado e rim	Plástico em todas as amostras	Nihart et al., 2025 [18]

12 Está só no mar?

Não. Rios, lagos, o solo, o ar e a água de torneira e engarrafada também têm microplásticos; a OMS dedicou um relatório só à água potável[10].

13 Dá para evitar completamente?

Não é possível zerar a exposição, mas é possível reduzi-la e, principalmente, reduzir o plástico que chega à água. A lista de ações do site está logo abaixo.

O que a ciência ainda não sabe

A OMS concluiu em 2022 que os dados ainda não bastam para uma avaliação completa de risco[2]. Os principais limites:

- **Amostras pequenas:** muitos estudos analisaram poucas dezenas de pessoas.
- **Falta de métodos padronizados**, principalmente para partículas abaixo de 10 µm.
- **Risco de contaminação** das amostras pelo próprio ambiente do laboratório.
- **Associação não é causa:** estudos observacionais mostram associação; testes em células e animais sugerem inflamação, mas em doses nem sempre comparáveis à exposição real.

O que dá para fazer

No dia a dia

- [ ] Prefira água filtrada da torneira à engarrafada, quando a água local for tratada e segura.
- [ ] Não aqueça comida em potes plásticos no micro-ondas; use vidro ou cerâmica.
- [ ] Limpe a casa com pano úmido e ventile: a poeira doméstica concentra fibras sintéticas.
- [ ] Lave roupas sintéticas com menos frequência, em ciclos frios e com a máquina cheia.
- [ ] Evite cosméticos com microesferas (procure “polietileno” ou “polyethylene” no rótulo).

Na comunidade

- [ ] Separe o lixo reciclável e apoie cooperativas de catadores.
- [ ] Participe de mutirões de limpeza de praias, rios e córregos.
- [ ] Reduza descartáveis: garrafa, sacola e copo reutilizáveis.
- [ ] Cobre políticas de saneamento: esgoto sem tratamento leva plástico aos rios.
- [ ] Compartilhe informação confiável, sempre com a fonte.

Glossário

Nanoplástico
Partícula de plástico menor que 1 micrômetro.

Polímero
O material de que o plástico é feito, como polietileno (PE), polipropileno (PP), PET e poliestireno.

Filtradores
Animais, como mexilhões e ostras, que se alimentam filtrando a água.

Barreira hematoencefálica
Proteção natural que controla o que passa do sangue para o cérebro.

Revisado por pares
Artigo avaliado por outros cientistas antes de ser publicado.

Micrômetro (µm)
Um milésimo de milímetro.

Biofilme
Comunidade de bactérias que cresce grudada na superfície do plástico.

Bulbo olfatório
Parte do cérebro ligada ao olfato, logo acima do nariz.

Estudo observacional
Pesquisa que observa pessoas sem intervir; mostra associação, mas não prova causa.

Fontes

Referências

Artigos revisados por pares e relatórios de organismos internacionais, no formato ABNT NBR 6023. No site, cada referência tem o link do DOI.

1. THOMPSON, R. C. et al. Lost at sea: where is all the plastic? *Science*, v. 304, n. 5672, p. 838, 2004. DOI: 10.1126/science.1094559.
2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Dietary and inhalation exposure to nano- and microplastic particles and potential implications for human health*. Genebra: WHO, 2022. Disponível em: who.int/publications/i/item/9789240054608.
3. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. *From pollution to solution: a global assessment of marine litter and plastic pollution*. Nairóbi: UNEP, 2021. Disponível em: unep.org.
4. ERIKSEN, M. et al. Plastic pollution in the world's oceans: more than 5 trillion plastic pieces weighing over 250,000 tons afloat at sea. *PLOS ONE*, v. 9, n. 12, e111913, 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0111913.
5. JAMBECK, J. R. et al. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, v. 347, n. 6223, p. 768-771, 2015. DOI: 10.1126/science.1260352.
6. ROCHMAN, C. M. et al. Anthropogenic debris in seafood: plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption. *Scientific Reports*, v. 5, 14340, 2015. DOI: 10.1038/srep14340.
7. COLE, M. et al. Microplastic ingestion by zooplankton. *Environmental Science & Technology*, v. 47, n. 12, p. 6646-6655, 2013. DOI: 10.1021/es400663f.
8. WRIGHT, S. L.; THOMPSON, R. C.; GALLOWAY, T. S. The physical impacts of microplastics on marine organisms: a review. *Environmental Pollution*, v. 178, p. 483-492, 2013. DOI: 10.1016/j.envpol.2013.02.031.
9. GESAMP. *Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment*. Reports and Studies GESAMP n. 90. Londres: IMO, 2015. Disponível em: gesamp.org.
10. WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Microplastics in drinking-water*. Genebra: WHO, 2019. Disponível em: who.int/publications/i/item/9789241516198.
11. COX, K. D. et al. Human consumption of microplastics. *Environmental Science & Technology*, v. 53, n. 12, p. 7068-7074, 2019. DOI: 10.1021/acs.est.9b01517.
12. QIAN, N. et al. Rapid single-particle chemical imaging of nanoplastics by SRS microscopy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 121, n. 3, e2300582121, 2024. DOI: 10.1073/pnas.2300582121.
13. RAGUSA, A. et al. Plasticenta: first evidence of microplastics in human placenta. *Environment International*, v. 146, 106274, 2021. DOI: 10.1016/j.envint.2020.106274.
14. AMATO-LOURENÇO, L. F. et al. Presence of airborne microplastics in human lung tissue. *Journal of Hazardous Materials*, v. 416, 126124, 2021. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2021.126124.
15. LESLIE, H. A. et al. Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. *Environment International*, v. 163, 107199, 2022. DOI: 10.1016/j.envint.2022.107199.
16. MARFELLA, R. et al. Microplastics and nanoplastics in atheromas and cardiovascular events. *New England Journal of Medicine*, v. 390, n. 10, p. 900-910, 2024. DOI: 10.1056/NEJMoa2309822.
17. AMATO-LOURENÇO, L. F. et al. Microplastics in the olfactory bulb of the human brain. *JAMA Network Open*, v. 7, n. 9, e2440018, 2024. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.40018.
18. NIHART, A. J. et al. Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains. *Nature Medicine*, v. 31, p. 1114-1119, 2025. DOI: 10.1038/s41591-024-03453-1.
19. EFSA PANEL ON CONTAMINANTS IN THE FOOD CHAIN (CONTAM). Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. *EFSA Journal*, v. 14, n. 6, 4501, 2016. DOI: 10.2903/j.efsa.2016.4501.
20. NAPPER, I. E.; THOMPSON, R. C. Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: effects of fabric type and washing conditions. *Marine Pollution Bulletin*, v. 112, n. 1-2, p. 39-45, 2016. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025.
21. SCHUYLER, Q. et al. Global analysis of anthropogenic debris ingestion by sea turtles. *Conservation Biology*, v. 28, n. 1, p. 129-139, 2014. DOI: 10.1111/cobi.12126.
22. NOAA, NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. *Microplastics*. 2023. Disponível em: marinedebris.noaa.gov.
23. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. *Microplastics in wastewater: towards solutions*. [s.d.]. Disponível em: unep.org.
24. XU, S. et al. Microplastics in aquatic environments: occurrence, accumulation, and biological effects. *Science of The Total Environment*, v. 703, 134699, 2020. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134699.

Equipe

Grupo 4

Matheus Henrique Quintino Julio

João Fabrício Sivero

Sara dos Santos Rocha

Eduardo Talhoni Ribeiro

Maria Letícia Lima Madrid

Ana Clara Silva Dantas

Rafael Sobreira Feitoza

Fabiana Bernadino da Costa Rodrigues

Maiara Rosa da Silva

Emily Janaína Santos Silva

Victoria Gabriely Oliveira Santos

Ana Lívia de Freitas Rocha

Universidade Nove de Julho · São Paulo, 2026

Ficou com alguma dúvida?

Teste o que aprendeu no quiz e no minijogo do site, e confira cada número na fonte original.

projeto-extensionista.qjperfumaria.workers.dev